

PARTNERSHIP

8. A started a business with Rs 20,000 and B joined after some time with Rs. 25,000. If A and B share the profit in the ratio of 1 : 2 respectively, then what is the ratio of the time period of investment for A and B respectively?

A एक व्यवसाय को 20,000 रु में आरंभ करता है तथा B कुछ समय पश्चात 25,000 रु के साथ व्यवसाय में शामिल होता है। यदि क्रमशः A तथा B लाभ को 1 : 2 के अनुपात में बांटते हैं, तो क्रमशः A तथा B के निवेश में समय अवधि का अनुपात क्या होगा?

- (a) 1 : 2 (b) 5 : 6 (c) 5 : 8 (d) 5 : 7

	A		B
Capital	20,000	:	25,000
	4	:	5
Profit	1	:	2
Time	$\frac{1}{4}$		$\frac{2}{5}$

$T = 5 : 8$ Ans

9. A puts Rs. 375 more in a business than B. A invest for 8 months while B for 4 months. If the share of A is 75 more more than that of B out of total profit of Rs. 125. Find the capital invest by A.

A ने एक व्यवसाय में B से 375 रु. ज्यादा लगाए। A ने 8 महीने जबकि B ने 4 महीने के लिए पूंजी लगाई। यदि 125 रुपये के कुल लाभ में A को B से 75 रु. ज्यादा मिले। A की पूंजी ज्ञात करें।

- (a) 800 (b) 900 (c) 750 (d) 1000

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Time} & = & \begin{array}{c} A \\ 8 \\ 2 \end{array} : \begin{array}{c} B \\ 4 \\ 1 \end{array} \\
 \text{Profit} & = & 100 : 25 \\
 & & 4 : 1 \\
 C = \frac{P}{T} & \Rightarrow & \frac{4}{2} : \frac{1}{1}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
 2 & : & 1 \\
 \text{1 unit} & \longrightarrow & 375 \text{ RS} \\
 A = 2 \text{ unit} & \longrightarrow & 750 \text{ RS}
 \end{array}$$

$$P \Rightarrow x + 75 + x = 125$$

$$2x + 75 = 125$$

$$2x = 50$$

$$x = 25$$

10.

A invest Rs. 768 more than B but B has invested his capital for 7 months and A for 4 months. If the share of A is 42 more than that of B out of the total profit of Rs. 358. Find the amount invested by B.

A ने B से 768 रु. ज्यादा लगाए। B ने अपनी पूँजी 7 महीने जबकि A ने 4 महीने के लिए लगाई। अगर 358 रु. के कुल लाभ में से A का हिस्सा B से 42 रु. ज्यादा हो, तो B द्वारा लगाई गई पूँजी ज्ञात करो।

(a) 650

(b) 632

(c) 648

(d) 670

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Time} \Rightarrow & \begin{array}{c} A \\ 4 \end{array} & : \begin{array}{c} B \\ 7 \end{array} \\
 \text{Profit} \Rightarrow & 100 & : 79 \\
 C = \frac{P}{T} \Rightarrow & \frac{100}{4} & \frac{79}{7}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
 175 & : & 79 \\
 96 \text{ unit} & \longrightarrow & 768 \text{ RS} \\
 1 \text{ unit} & \longrightarrow & 8 \text{ RS} \\
 B = 79 \text{ unit} & \longrightarrow & 79 \times 8 \\
 & & = 632 \text{ RS}
 \end{array}$$

$$P \Rightarrow \begin{array}{c} A \\ x \end{array} + 42 + \begin{array}{c} B \\ x \end{array} = 358$$

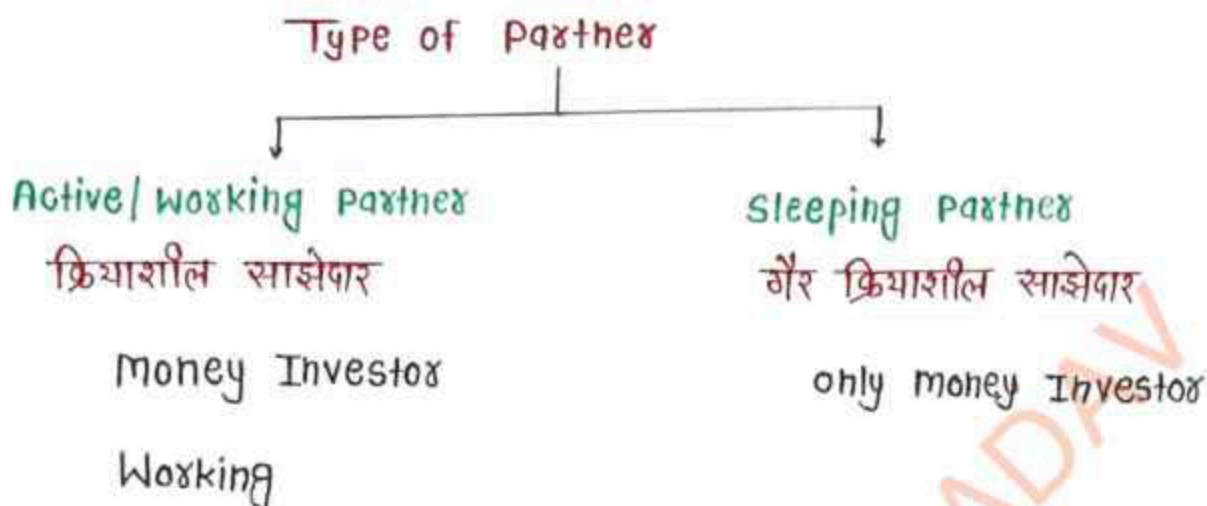
$$2x = 316$$

$$x = 158$$

$$A = 200 = 100$$

$$B = 158 = 79$$

TYPE-3



1. A & B invest their capital in the ratio 3 : 2. If 5% of the total profit is donated and the rest profit is divided in the ratio of capital. A gets Rs. 8550 as his share of profit then what is the amount of total profit?

A व B ने अपनी पूँजी 3 : 2 के अनुपात लगाई। यदि कुल लाभ के 5% को दान कर दिया गया और बाकी लाभ को पूँजी के अनुपात में बांटा गया। A को 8550 रु. लाभ के हिस्से के रूप में प्राप्त करता है, तो लाभ की राशि क्या है?

- (a) Rs.15,000 (b) Rs.16,000 (c) Rs.18,000 (d) Rs.17,000

A
B

C → 3
: 2

↘ 8550 RS

Distributed Profit → $\frac{8550 \times 5}{3}$

T.P = 20 unit

Distribute = 19 unit -1 unit donation

→ $\frac{8550 \times 5}{3}$

1 unit → $\frac{8550 \times 5}{3 \times 19}$

Total profit = 20 unit → $\frac{8550 \times 5}{3 \times 19} \times 20$

= 15000

2. A and B invested money in a business in the ratio of 7 : 5. If 15% of the total profit goes for charity, and A's share in the profit is Rs. 5950, then what is the total profit?

A और B ने एक व्यवसाय में 7 : 5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है और लाभ में A का हिस्सा 5950 रुपये हैं, तो कुल लाभ कितना है?

- (a) Rs.12,500 (b) Rs.12,000 (c) Rs.10,500 (d) Rs.11,750

$$15\% = \frac{3}{20}$$

$$T.P = 20 \times 12$$

$$\text{Donation} = 3 \times 12$$

$$\text{Distribute} = 17 \times 12$$

$$\begin{array}{ccc} & \swarrow & \searrow \\ A & & B \\ 7 & : & 5 = 12 \\ \Rightarrow \frac{204 \times 7}{12} & : & \frac{204 \times 5}{12} \\ 119 & : & 240 \end{array}$$

$$A = 119 \text{ unit} \longrightarrow 5950 \text{ RS}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 50 \text{ RS}$$

$$B = 240 \text{ unit} \longrightarrow 50 \times 240 = 12,000$$

3. Two businessmen A and B invest in a business in the ratio 5 : 8. They decided to reinvest 30% of the profit they earned back into the business. The remaining profit they distributed amongst themselves. If A's share of the profit was Rs. 87,500 then how much profit (in Rs) did the business make?

दो व्यापारियों A और B ने 5 : 8 के अनुपात में एक कारोबार में निवेश किया। उन्होंने व्यवसाय के कमाए गए लाभ में 30% धनराशि का पुनर्निवेश करने का निर्णय लिया। शेष लाभ को उन्होंने स्वयं के बीच वितरित कर लिया। अगर लाभ में A का हिस्सा 87,500 रुपये था, तो उस कारोबार में कितना लाभ (रुपये में) हुआ?

- (a) 227000 (b) 250000 (c) 375000 (d) 325000

$$30\% = \frac{3}{10}$$

$$T.P = 10 \times 13$$

$$\text{Re invest} = 3 \times 13$$

$$\text{Divide} = 7 \times 13$$

$$\begin{array}{ccc} & \swarrow & \searrow \\ A & & B \\ 5 & : & 8 = 13 \\ \Rightarrow \frac{91 \times 5}{13} & : & \frac{91 \times 8}{13} \\ 35 & : & 56 \end{array}$$

$$A = 35 \text{ unit} \longrightarrow 87,500$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow \frac{87,500}{35}$$

$$T.P = 130 \text{ unit} \longrightarrow \frac{87,500}{35} \times 130 = 3,25,000$$

4. A and B invest in a business in the ratio 3 : 7. The business makes a profit of Rs 60,000 in 1 year. They decide to distribute the profit remaining after reinvesting 40% of the profit. How much will A get (in Rs)?

A और B, 3 : 7 की अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। वह व्यवसाय 1 साल में 60,000 रु का लाभ कमाता है। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को विपरीत करने का निर्णय लिया है। A को कितना प्राप्त होगा? (रु में)?

(a) 25200

(b) 156000

(c) 10800

(d) 20400

$$40\% = \frac{2}{5}$$

$$T.P = 5 \times 10 \longrightarrow \frac{60,000}{50} = 1200 \text{ RS}$$

$$\text{Reinvest} = 2 \times 10$$

$$\text{Divided} = 3 \times 10$$

$$\begin{array}{ccc} & \swarrow & \searrow \\ A & & B \\ 3 & : & 7 = 10 \end{array}$$

$$\frac{30 \times 3}{10} : \frac{30 \times 7}{10}$$

$$P = A = 9 \text{ unit} : 21 \text{ unit}$$

$$\begin{array}{c} \downarrow \times 1200 \\ 108000 \text{ RS Ans} \end{array}$$

5. A & B started a business with Rs. 50,000 & 20,000 . If A is working partner and takes 20% of the total profit as his salary and remaining profit is divided according to their capital. If in this process A received Rs. 38000 more than B. Find the amount of total profit./A और B ने 50,000 रु. व 20,000 रु. के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि A भी काम करता है और कुल लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है और बचे हुए लाभ को दोनों अपनी पूँजी के अनुपात में बाँट लेते हैं। यदि इस प्रकार से A को B से 38000 रु. ज्यादा मिले। तो कुल लाभ की राशि ज्ञात करें।
 (a) Rs.70,000 (b) Rs.89,000 (c) Rs.74,000 (d) Rs.78,000

$$20\% = \frac{1}{5}$$

$$T.P = 5 \times 7$$

$$Salary = 1 \times 7$$

$$Divide = 4 \times 7$$

$$\begin{array}{ccc}
 & \swarrow & \searrow \\
 A & & B \\
 5 & : & 2 \\
 \frac{28 \times 5}{7} & : & \frac{28 \times 2}{7} \\
 P \Rightarrow 20 & : & 8 \\
 Salary \Rightarrow +7 & & \\
 D = 19 \text{ unit} & \longrightarrow & 38,000 \text{ RS} \\
 1 \text{ unit} & \longrightarrow & 2000 \text{ RS} \\
 \text{Total Profit} = 35 \text{ unit} & \longrightarrow & 2000 \times 35 \\
 & & = 70,000 \text{ RS } \underline{\text{Ans}}
 \end{array}$$

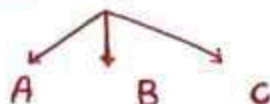
6. A, B, C are three partners with a capital Rs. 8,00,000 , 12,00,000 and 15,00,000 and they decide to share their profit amount to the ratio of their profit amount to the ratio of their capital. But A is working partner and takes $12\frac{1}{2}\%$ of total profit as salary. If A receives Rs. 5200 form the business. Find the amount of total profit.
 A, B, C तीन साझेदार जिनकी पूँजी क्रमशः 8,00,000 रु. 12,00,000 रु. और 15,00,000 रु. है। और उन्होंने निर्णय लिया कि लाभ के राशि पर अपनी पूँजी के अनुपात में बाँटेंगे लेकिन A काम भी करता है और इसके लिए लाभ का $12\frac{1}{2}\%$ सैलरी के रूप में लेता है। यदि A को कुल 5200 रु. व्यवसाय से मिलते हैं तो कुल लाभ की राशि ज्ञात करें।
 (a) Rs.15,000 (b) Rs.16,000 (c) Rs.14,000 (d) Rs.17,000

$$12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8}$$

$$T.P = 8 \times 5$$

$$Salary = 1 \times 5$$

$$Divided = 7 \times 5$$



$$Profit \rightarrow 8 : 12 : 15 = 35$$

$$Salary \rightarrow +5$$

$$13 \text{ unit} \rightarrow 5200$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 400$$

$$\text{Total Profit} = 40 \text{ unit} \rightarrow 400 \times 40 = 16000 \text{ RS}$$

7. A & B are two partners with capital 50,000 & 70,000 and agreed that 70% of the total profit should be divided equally among them and the remaining profit in the ratio of their capital. If one partner gets Rs. 90 more than other then find the total profit.

A, B दो साझेदार हैं जिनकी पूँजी 50,000 रु. व 70,000 रु. है और सहमति बनाते हैं कि 70% लाभ को बराबर-बराबर बाँटेंगे व शेष लाभ को पूँजी के अनुपात में बाँटेंगे। अगर एक को दूसरे से 90 रु. ज्यादा मिले हो तो कुल लाभ ज्ञात करो।

$$(a) \text{ Rs.1500}$$

$$(b) \text{ Rs.1900}$$

$$(c) \text{ Rs.1800}$$

$$(d) \text{ Rs.2000}$$

$$70\% = \frac{7}{10}$$

$$T.P = 10 \text{ unit} \times 4 = 40$$

$$Equal = 7 \text{ unit} \times 4 = 28$$

$$Divide = 7 \text{ unit} \times 4 = 12$$



$$Profit \rightarrow 5 : 7 = 12$$

$$Equal \rightarrow 14 : 14$$

$$Total \rightarrow 19 : 21$$

$$2 \text{ unit} \rightarrow 90$$

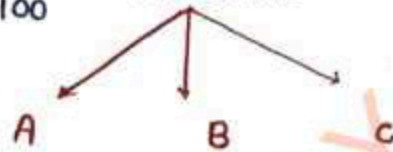
$$1 \text{ unit} \rightarrow 45$$

$$\text{Total Profit} = 40 \text{ unit} \rightarrow 40 \times 45 = 1800 \text{ RS}$$

8. A, B and C invest in a business in the ratio 4 : 5 : 7. C is a sleeping partner, so his share of profits will be half of what it would have been if he were a working partner. If they make Rs. 36,000 profit of which 25% is reinvested in the business, how much does B get (in Rs) ? / A, B और C ने किसी बिजनेस में 4 : 5 : 7 के अनुपात में निवेश किया। C स्लीपिंग पार्टनर है। अतः उसका लाभ का हिस्सा उस हिस्से का आधा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। यदि उन्हें 36,000 रूपयों का लाभ होता है। जिसमें से वे 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देते हैं। तो B को कितनी राशि मिलेगी ?
- (a) 7560 (b) 10800 (c) 8640 (d) 9200

A and B Working Partners

$$\text{Profit divide} = 36000 \times \frac{75}{100} = 27,000 \text{ RS}$$



If Working 4 : 5 : 7

But in Actual 4 : 5 : 7/2

$$P = 8 : 10 : 7 = 25 \text{ unit} \rightarrow 27,000 \text{ RS}$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 1080$$

$$B = 10 \text{ unit} \rightarrow 10800 \text{ RS}$$

TYPE - 4

1. A, B and C rent a pasture. A puts in 10 oxen for 7 months, B, 12 oxen for 5 months and C 15 oxen for 3 months for grazing. If the rent of the pasture is Rs. 175/- how much must C pay as his share of rent. / A, B तथा C ने एक चारागाह किराये पर लिया। A ने 10 बैल 7 महीने के लिए, B ने 12 बैल 5 महीने के लिए तथा C ने 15 बैल 3 महीने के लिए घास खाने के लिए रखे। यदि चारागाह का किराया रु 175 हो तो बताइए C को कितना किराया देना पड़ेगा।
- (a) 45 (b) 50 (c) 55 (d) 60

	A	B	C
Usage	10	12	15
Time	7	5	3
Rent	70	60	45
	14	12	9

$$= 35 \text{ unit} \rightarrow 175 \text{ RS}$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 5 \text{ RS}$$

$$C = 9 \text{ unit} \rightarrow 45 \text{ RS Ans}$$

2. X and Y take a grass ground on lease for Rs. 300 for grazing their animals. If X grazes 10 animals for 5 weeks and Y grazes 15 animals for 7 weeks. The ratio in which they should divide the rent is :/अपने पशुओं को चराने के लिए X और Y ने एक घास-मैदान को रू. 300 पट्टे (किराये) पर लिया। यदि X ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया तथा Y ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया, तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बाँटना चाहिए?

(a) 1 : 2 (b) 10 : 21 (c) 11 : 20 (d) 2 : 1

	X		Y
Animal	= 10	:	15
Time	= 5	:	7
Rent	= 50	:	105
	10	:	21

Ans :- 10 : 21

3. A & B rent pasture for 10 months. A puts in 100 cows for 8 months. How many cows can B put in for the remaining two months. If he pays $\frac{3}{2}$ more than A?

A और B ने कोई बाड़ा 10 महीने के लिए किराए पर लिया। A उसमें 100 गाय 8 महीने के लिए रखता है। बचे हुए 2 महीने के लिए B उनमें कितनी गाय रख सकता है अगर यह A से $\frac{3}{2}$ गुना ज्यादा पैसे देता है?

(a) 400 (b) 900 (c) 800 (d) 1000

	A		B
Animal	= 100	:	∞
Time	= 8	:	2
	800		2∞

$$\text{Rent} \Rightarrow \frac{400}{\infty} = \frac{2}{5}$$

$$\infty = 1000$$

MISSCELLANEOUS

1. A, B and C are three partners. A received $\frac{5}{8}$ part of total profit & remaining profit received by B and C equally. A's income is increasing by Rs. 450 when the profit rise from 4% to 9%. Find the capital invested by B & C each./A, B व C तीन साझेदार हैं। A कुल लाभ का $\frac{5}{8}$ भाग प्राप्त करता है व शेष लाभ B और C बराबर बाँट लेते हैं। जब लाभ 4% से 9% हो जाता है, तो A की आय 450 रू. बढ़ जाती है। B व C प्रत्येक गयी पूँजी ज्ञात करें।

(a) 2600 (b) 2700 (c) 2900 (d) 5500

Let total Capital = 100 unit

$$\text{Profit} \Rightarrow 4\% = 100 \times \frac{4}{100} = 4$$

$$\text{Loss} \Rightarrow 9\% = 100 \times \frac{9}{100} = 9$$

$$\begin{array}{l} A \quad : \quad B : C \\ 4 \times \frac{5}{8} = \frac{20}{8} \quad : \quad \frac{3}{8} \\ 9 \times \frac{5}{8} = \frac{45}{8} \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \frac{25}{8} \text{ unit} \rightarrow 450 \text{ RS} \\ 1 \text{ unit} \rightarrow \frac{450 \times 8}{25} \end{array} \right\}$$

$$\text{Total Capital} = \frac{100 \times 450 \times 8}{25}$$

Now,

$$\begin{array}{l} A \quad : \quad B+C \\ \frac{5}{8} \quad : \quad \frac{3}{8} \end{array} \rightarrow \frac{100 \times 450 \times 8}{25} \times \frac{3}{8}$$

$$B+C = 5400 \text{ RS}$$

$$\begin{array}{l} B \quad : \quad C \\ 2700 \quad : \quad 2700 \end{array}$$

2. A, B and C three partners. A gets $\frac{2}{7}$ part of total profit. B & C share the remaining profit equally. A's income increase by 240 when profit rise from 10% to 15%. Find the capital invested by B & C? / A, B, C तीन साझेदार हैं। A को कुल लाभ का $\frac{2}{7}$ भाग मिलता है व शेष लाभ B और C बराबर बांटते हैं। जब लाभ 10% से 15% होता है तो A की आय 240 रु. बढ़ जाती है। B व C द्वारा निवेश की गयी पूँजी ज्ञात करो?

(a) 12,000

(b) 9,000

(c) 6,000

(d) 7,000

Let Total Capital = 100 unit

$$\text{Profit} = 10\% \quad \rightarrow +5$$

$$\text{Loss} = 15\%$$

$$\begin{array}{l} A \quad : \quad B : C \\ 5 \times \frac{2}{7} = \frac{10}{7} \quad : \quad \frac{5}{7} \end{array}$$

$$\frac{10}{7} \text{ unit} \rightarrow 240$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow \frac{240 \times 7}{10}$$

$$\text{Total Capital} = 100 \text{ unit} \rightarrow \frac{100 \times 240 \times 7}{10}$$

$$B+C = \frac{5}{7} \text{ unit} \rightarrow \frac{100 \times 240 \times 7}{10} \rightarrow 12000 \text{ RS}$$

$$\text{Investment of B} = \frac{12000}{2} = 6000 \text{ RS}$$

$$\text{Investment of C} = \frac{12000}{2} = 6000 \text{ RS}$$

3.

A & B are two partners start a business by investing a capital Rs. 25,000 and Rs. 35,000 and decide to share their profit according to their capital but C joins the business on a condition that they will distribute the profit equally (1 : 1 : 1) and for what C gives 2,20,000 to A & B. Find in which ratio A & B distribute that amount?

A व B ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। A ने 25000 व B ने 35000 रु. लगाए और निर्णय लिया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बाँटेंगे। परंतु C ने एक शर्त पर व्यापार में हिस्सा लिया कि वे लाभ को 1 : 1 के अनुपात में बाँटेंगे और इसके लिए C ने A और B को 2,20,000 रु. दिए। ज्ञात करो कि A व B ने इस राशि को किस अनुपात में बाँटा?

(a) 2 : 5

(b) 1 : 3

(c) 1 : 4

(d) 5 : 2

$$\begin{array}{rcll} A & : & B & : & C = \text{Total Profit} \\ 25,000 & : & 35,000 & & \\ P \rightarrow & 5 & : & 7 & = 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcll} \text{Profit After} & \rightarrow & \frac{1 \times 4}{1} & \frac{1 \times 4}{3} & \frac{1 \times 4}{1} & = 12 \\ C \text{ Joins} & & & & & \\ \text{Change} & \rightarrow & 1 & : & 3 & \\ \text{Loss} & & & & & \end{array}$$

1 : 3 → Loss of A & B compensate in
Cash 2,40,000 by C

Ans :- 1 : 3